2026 달성고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 같은 것이 있는 순열 · $\frac{5!}{2!}$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

5개의 문자 a, b, b, c, d를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

1. b가 2개 있으므로 $\frac{5!}{2!} = 60 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반 $\Rightarrow \mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 사건 A와 B에 대하여 A와 B가 서로 배반사건이고, $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

1. $\mathrm{P}(B) = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 조건부확률 (배수·약수) · 표본공간을 4의 배수로 좁히기 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

상자에 1부터 20까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 4의 배수일 때, 그 수가 12의 약수일 확률은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

1. 4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20 ⟶ 5개

2. 그중 12의 약수: 4, 12 ⟶ 2개

3. 확률은 $\frac{2}{5} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 이항정리 (특정 항의 계수) · 일반항 ${}_7\mathrm{C}_r(x^2)^r 3^{7-r}$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다항식 $(x^2+3)^7$의 전개식에서 x^{10}의 계수는?

① 21 ② 63 ③ 105 ④ 147 ⑤ 189

1. $x^{10}=(x^2)^5 \longrightarrow r=5$
2. 계수: ${}_7\mathrm{C}_5\times 3^2 = 21\times 9 = 189 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 중복순열 (서로 다른 것을 나누어 담기) · 꽃 한 송이마다 꽃병 3개 중 선택 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

서로 다른 종류의 꽃 4송이를 서로 다른 꽃병 3개에 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 꽃병이 있을 수 있다.)

① 4 ② 15 ③ 20 ④ 64 ⑤ 81

1. 각 꽃이 꽃병 3개 중 하나를 고른다
2. ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 덧셈정리와 조건부확률 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{6}{7}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{7}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{13}{14}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{6}{7}+\frac{3}{7}-\frac{13}{14}=\frac{5}{14}$
2. $\mathrm{P}(A|B)=\frac{5/14}{3/7}=\frac{5}{6} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 수학적 확률 (두 주사위 눈의 곱) · 곱이 2의 배수이면서 3의 배수 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 곱이 6의 배수일 확률은?

① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{17}{36}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 3의 배수 눈(3, 6)이 적어도 하나 있고 짝수 눈이 적어도 하나 있어야 한다

2. 한 눈이 6: $6+6-1=11$가지

3. 6이 없는 경우: 3과 짝수(2, 4)의 쌍 $\longrightarrow$ $(3,2),(3,4),(2,3),(4,3)$ 4가지

4. 합 15가지 $\longrightarrow$ $\frac{15}{36}=\frac{5}{12} \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 파스칼의 삼각형 (조합의 합) · ${}_nC_r+{}_nC_{r+1}={}_{n+1}C_{r+1}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

${}_6C_4+{}_7C_4+{}_8C_4+{}_9C_4+{}_{10}C_4$의 값은?

① 456 ② 458 ③ 460 ④ 462 ⑤ 464

1. ${}_6C_4$ 앞에 ${}_6C_5=6$을 더하면 차례로 합쳐져 ${}_{11}C_5=462$

2. 구하는 값 $=462-6=456 \Longrightarrow$ ①

3. (확인: $15+35+70+126+210=456$)

답 ①

9 이항정리 (두 식의 곱의 계수) · $\left(1-\frac{1}{x}\right)^2=1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\left(1-\frac{1}{x}\right)^2(a+x)^4$의 전개식에서 x^3의 계수가 14일 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(a+x)^4$의 x^k 계수: ${}_4C_k a^{4-k}$

2. x^3 계수 $=1\cdot{}_4C_3 a+(-2)\cdot{}_4C_4=4a-2$

3. (x^5항은 없음)

4. $4a-2=14 \longrightarrow a=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 조건부확률 (진단 검사의 양성 판정) · $\mathrm{P}(\text{폐렴}|\text{양성}) = \dfrac{\mathrm{P}(\text{폐렴} \cap \text{양성})}{\mathrm{P}(\text{양성})}$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 AI 프로그램으로 흉부 X-ray 사진을 판정할 때, 폐렴 환자인 경우 양성으로 판정할 확률이 0.88이고, 폐렴 환자가 아닌 경우 음성으로 판정할 확률이 0.9이다. 어느 병원에서 흉부 X-ray 사진을 촬영한 사람 100명 중 폐렴 환자는 12명이다. 이 100명 중에서 임의로 선택한 1명의 AI 프로그램 판정 결과가 양성일 때, 이 사람이 폐렴 환자일 확률은?

① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{8}{11}$ ④ $\frac{9}{11}$ ⑤ $\frac{10}{11}$

1. 폐렴이고 양성: $0.12 \times 0.88 = 0.1056$
2. 폐렴이 아니고 양성: $0.88 \times 0.1 = 0.088$
3. 확률 $= \dfrac{0.1056}{0.1936} = \dfrac{6}{11} \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 이항정리를 이용한 나머지 · $31 = 30 + 1$, $29 = 30 - 1$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

자연수 $31^{21} + 29^{21}$을 900으로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 182 ③ 360 ④ 542 ⑤ 630

1. $(30+1)^{21}$, $(30-1)^{21}$을 전개하면 $30^2 = 900$ 이상의 항은 900의 배수
2. $(30+1)^{21} \equiv 1 + 21 \cdot 30$, $(30-1)^{21} \equiv -1 + 21 \cdot 30$
3. 합 $\equiv 2 \cdot 630 = 1260 \equiv 360 \pmod{900} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 중복조합 (홀짝 조건이 있는 방정식의 해) · 홀수 $= 2p+3$, 짝수 $= 2q+2$로 치환 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

> (가) $a+b+c+d=16$
> (나) a, b, c, d 중 홀수의 개수는 2개이다.
> (다) $a \geq 2$, $b \geq 2$, $c \geq 2$, $d \geq 2$

① 120 ② 126 ③ 132 ④ 138 ⑤ 144

1. 홀수가 될 2개 선택: ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$
2. 홀수 ≥ 3은 $2p+3$, 짝수 ≥ 2는 $2q+2$ $(p, q \geq 0)$
3. $2(\text{합}) + 6 + 4 = 16 \longrightarrow$ 네 수의 합 $= 3$
4. ${}_4\mathrm{H}_3 = {}_6\mathrm{C}_3 = 20$
5. $6 \times 20 = 120 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 중복조합 (증가함수의 개수) · $f(1) \leq f(3) \leq f(6)$이고 곱이 20 → $(1,4,5)$ 또는 $(2,2,5)$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

> (가) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$
> (나) $f(1) \times f(3) \times f(6) = 20$

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

1. $(1,4,5)$: $f(2) \in \{1, \cdots, 4\}$ 4가지, $f(4) \leq f(5)$는 $\{4,5\}$에서 ${}_2\mathrm{H}_2 = 3 \longrightarrow 12$
2. $(2,2,5)$: $f(2) = 2$, $f(4) \leq f(5)$는 $\{2, \cdots, 5\}$에서 ${}_4\mathrm{H}_2 = 10 \longrightarrow 10$
3. 합 22 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 독립사건의 개수 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\Leftrightarrow n(A\cap B)=\dfrac{n(B)}{2}$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ④**

각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 홀수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 독립인 사건 B의 개수는? (단, $\mathrm{P}(B)\neq 0$이다.)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{2}$이므로 B의 원소 중 정확히 절반이 홀수
2. $n(B)=2$: 홀 1, 짝 1 $\longrightarrow 3\times 3=9$
3. $n(B)=4$: 홀 2, 짝 2 $\longrightarrow 3\times 3=9$
4. $n(B)=6$: 1
5. 합 19 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건) · 1은 사이에 끼워 넣고, (나)는 합집합으로 세기 · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ③**

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> (가) 1이 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
> (나) 2가 적힌 카드끼리 서로 이웃하거나 3이 적힌 카드끼리 서로 이웃한다.

① 660 ② 720 ③ 780 ④ 840 ⑤ 900

1. 2끼리 이웃: [22], 3, 3, 4, 4 나열 $\dfrac{5!}{2!2!}=30$, 1 두 장을 틈 6곳 중 2곳에 $\longrightarrow 30\times 15=450$
2. 3끼리 이웃: 같은 방법으로 450
3. 둘 다 이웃: [22], [33], 4, 4 나열 12, 틈 5곳 중 2곳 $\longrightarrow 12\times 10=120$
4. $450+450-120=780\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 여사건의 확률 (합의 홀짝·곱의 배수) · 여사건: 합이 홀수이면서 곱이 8의 배수가 아님 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 4장의 카드를 동시에 뽑는 시행을 한다. 뽑힌 4장의 카드에 적힌 수의 합이 짝수이거나 곱이 8의 배수일 확률은?

① $\frac{13}{21}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{17}{21}$

1. 전체 ${}_{10}\mathrm{C}_4 = 210$
2. 합이 홀수: 홀수 1개+짝수 3개, 또는 홀수 3개+짝수 1개
3. 홀수 1개+짝수 3개: 짝수 3개의 곱은 항상 8의 배수 ⟶ 여사건에 해당 없음
4. 홀수 3개+짝수 1개: $10 \times 5 = 50$, 그중 짝수가 8인 10가지는 8의 배수 ⟶ 40가지가 여사건
5. 확률 $= 1 - \frac{40}{210} = \frac{17}{21} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 중복순열 (자연수 만들기) · 천의 자리, 일의 자리 조건부터 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 432**

[서답형 1] 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 2000 이상의 짝수의 개수를 구하시오.

1. 천의 자리: 2, 3, 4, 5 ⟶ 4가지
2. 일의 자리(짝수): 0, 2, 4 ⟶ 3가지
3. 백·십의 자리: $6 \times 6 = 36$
4. $4 \times 36 \times 3 = 432$

답 432

18 수학적 확률 (순열) · 양 끝 자리부터 채우기 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 $\frac{2}{7}$**

[서답형 2] 남학생 4명과 여학생 3명이 일렬로 놓인 7개의 의자에 임의로 앉을 때, 양 끝에 모두 남학생이 앉을 확률을 구하시오.

1. 전체: $7!$
2. 양 끝에 남학생: ${}_4\mathrm{P}_2 \times 5! = 12 \times 120$
3. 확률 $= \frac{12 \times 120}{5040} = \frac{2}{7}$

답 $\frac{2}{7}$

19 독립시행의 확률 (여사건) · 여사건: 성공 0, 1, 2번 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{656}{729}$

[서답형 3] 어느 농구 선수가 자유투를 성공할 확률이 $\frac{2}{3}$라고 한다. 이 선수가 자유투를 6번 할 때, 적어도 3번 성공할 확률을 구하시오.

1. $\mathrm{P}(0) = \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{1}{729}$
2. $\mathrm{P}(1) = {}_6\mathrm{C}_1 \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{12}{729}$
3. $\mathrm{P}(2) = {}_6\mathrm{C}_2 \left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{60}{729}$
4. 구하는 확률 $= 1 - \frac{73}{729} = \frac{656}{729}$

답 $\frac{656}{729}$

20 확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니) · 눈별로 주머니 상태를 정리 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{37}{90}$

[서답형 4] 주머니 A에 흰 공 1개와 검은 공 2개가 들어 있다. 각 면에 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 정육면체 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 주머니 A에 흰 공 2개를 넣고, 홀수이면 나온 눈의 수를 4로 나눈 나머지와 같은 수의 검은 공을 주머니 A에 넣는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률을 구하시오.

1. 짝수(확률 $\frac{1}{2}$): 흰 3, 검 2 $\longrightarrow$ 흰 공 $\frac{3}{5}$
2. 1(확률 $\frac{1}{6}$): 나머지 1 $\longrightarrow$ 흰 1, 검 3 $\longrightarrow$ $\frac{1}{4}$
3. 3: 나머지 3 $\longrightarrow$ 흰 1, 검 5 $\longrightarrow$ $\frac{1}{6}$
4. 5: 나머지 1 $\longrightarrow$ $\frac{1}{4}$
5. $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{10} + \frac{1}{9} = \frac{37}{90}$

답 $\frac{37}{90}$

21 중복조합 (여사건으로 세기) · (전체) − (두 색을 모두 받은 학생이 없는 경우) · 8.00점 · 난이도 상 **정답 686**

[서답형 5] 빨간색, 주황색 색연필이 각각 6자루, 2자루가 있다. 이 색연필 8자루를 학생 4명에게 남김없이 나누어 줄 때, 2가지 색의 색연필을 각각 1자루 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 색연필끼리는 서로 구별하지 않고, 색연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

1. 전체: 빨강 ${}_4\mathrm{H}_6 = {}_9\mathrm{C}_6 = 84$, 주황 ${}_4\mathrm{H}_2 = 10 \longrightarrow 840$
2. 여사건 ① 주황 2자루를 한 학생이 받음(4가지): 빨강은 나머지 3명에게 ${}_3\mathrm{H}_6 = 28 \longrightarrow 112$
3. 여사건 ② 주황을 두 학생이 1자루씩(6가지): 빨강은 나머지 2명에게 ${}_2\mathrm{H}_6 = 7 \longrightarrow 42$
4. $840 - 112 - 42 = 686$

답 686